

1. Veredicto ejecutivo

Este informe profundiza en **BÓVEDA**, la sexta idea del memorándum «Cuello de botella 2030»: «*La memoria que es tuya, no del proveedor*» —un almacén de memoria a largo plazo propiedad del usuario, portable entre agentes, con revelación granular y derecho al olvido de verdad. La conclusión anticipada es clara: de las siete ideas del memo, BÓVEDA es la que combina el **hueco competitivo más verificable** con la **validación externa más reciente**. Mientras la infraestructura de memoria para desarrolladores ya levantó más de 35 millones de dólares y la memoria nativa de ChatGPT, Claude y Gemini despegó en 2026, la capa que el memo describe —memoria de consumo propiedad del usuario, con control de revelación y portabilidad real— **no tiene un líder establecido**: solo tres o cuatro incipientes proyectos semilla y un corpus académico que le acaba de dar marco teórico.

US\$24M levantó Mem0, el líder de memoria dev-first (oct. 2025) — la capa rival más financiada	52% de consumidores pagaría una prima media del 7% por transparencia de IA (Usercentrics, 2026)	US\$0 financiación anunciada por los incumbentes en memoria consumer propiedad del usuario
--	---	--

Por qué BÓVEDA y no otra idea del memo. Tres razones convergen. Primera, el conflicto de interés hace el espacio: las plataformas que hoy dominan la memoria de agentes tienen en esa memoria su foso competitivo y estructuralmente no pueden hacerla portable; un tercero neutral sí. Segunda, el viento regulatorio sopla a favor: la literatura jurídica de 2026 confirma que el GDPR no garantiza hoy la portabilidad de la memoria inferida de un agente, y los reguladores empiezan a exigir borrado efectivo sobre ella —exactamente el problema que BÓVEDA resuelve de raíz. Tercera, la demanda existe y es visible: usuarios avanzados piden públicamente memoria compartida entre asistentes, y los estudios de confianza digital muestran disposición a pagar por control. El memo lo formuló antes que Stanford, que arXiv y que los VCs lo escribieran; eso es una ventaja narrativa que conviene explotar ahora.

Condición de éxito	Semáforo	Lectura (agosto 2026)
Hueco competitivo real en la capa de consumo	Verde	La infra dev-first está capitalizada (Mem0, Letta, Zep) y las plataformas recuerdan solo dentro de su jardín. La capa user-owned de consumo tiene incipientes semilla sin tracción visible: ventana abierta, no eterna.
Demanda del consumidor demostrada	Verde	52% pagaría prima media del 7% por transparencia de IA; 86% declara importarles la privacidad de sus datos y 79% invertiría tiempo o dinero en protegerlos. Peticiones públicas de memoria compartida entre ChatGPT, Claude y Gemini en foros de usuarios.
Viento regulatorio a favor	Verde	ICO (Reino Unido) exige desde inicios de 2026 que el borrado alcance la memoria de agentes; la doctrina confirma el vacío de portabilidad sobre memoria inferida. Un expediente user-owned anticipa la exigencia legal en lugar de perseguirla.

Condición de éxito	Semáforo	Lectura (agosto 2026)
Riesgo de plataforma (existencial)	Rojo	OpenAI, Anthropic o Google podrían lanzar su propia «memoria portable» o cerrar los exports de datos. Es el mayor riesgo del proyecto y dictamina la velocidad: la ventana estimada es de 12 a 18 meses.

Tabla 1. Las cuatro condiciones de éxito de BÓVEDA, evaluadas con datos de agosto de 2026.

La recomendación operativa de este informe es construir BÓVEDA con una disciplina concreta: entrar por el **importador de memorias** («saca tus recuerdos de ChatGPT»), entregar un **momento de memoria asombrosa en la primera semana** —el propio memo marca este riesgo como el que mata al producto—, y someter el proyecto a tres revisiones go/no-go en los meses 4, 8 y 12. Las secciones siguientes sustentan esa recomendación con el panorama competitivo completo, la especificación de producto, la arquitectura del MVP, el modelo de negocio, el calendario y un plan de validación de 90 días que puede arrancar con menos de 150 dólares al mes.

2. El problema en profundidad: amnesia y cautiverio

El memo lo resume en una frase: «la amnesia degrada cada relación con un agente». Cada vez que un usuario abre un asistente nuevo debe reexplicarse: quién es, a quién cuida, qué medicamentos toma, en qué gasta, qué teme, qué prefiere. Esa reinstalación ritual es fricción pura, y durante años fue también el precio de usar IA. Pero 2026 cambió el tablero: **el problema ya no es que la IA olvida, sino quién recuerda**. ChatGPT acumuló más de 10.000 hechos por usuario en su memoria persistente; Anthropic activó el 2 de marzo de 2026 memoria automática para todos los planes, sintetizando conversaciones cada 24 horas; y Gemini incorporó en ese mismo mes la importación de memoria y una capa de «inteligencia personal». La amnesia está en vías de cura —pero la cura tiene dueño.

El problema estructural es que la memoria se está convirtiendo en el **nuevo foso competitivo** de las plataformas. Cada asistente recuerda dentro de su propio jardín: la memoria que ChatGPT construyó sobre ti no viaja a Claude, ni la de Claude a Gemini, y cambiar de proveedor implica empezar de cero. Para el proveedor esto es racional: cuantos más recuerdos acumula, más caro es irse. El think tank New America lo formuló con precisión en noviembre de 2025: los protocolos de interoperabilidad pueden hacer a los agentes técnicamente portables, pero *«sin portabilidad del contexto, la interoperabilidad por sí sola no desmonta el foso»*. En otras palabras: MCP y A2A conectan herramientas, no identidades; nadie ha resuelto todavía que lo que un agente sabe de ti lo sepas tú —ni que lo decidas tú.

A la asimetría de poder se suma un vacío legal que la doctrina jurídica de 2026 ya describió: el derecho de portabilidad del artículo 20 del GDPR no alcanza con claridad a la **memoria inferida** de un agente —una revisión académica publicada en 2026 concluye que la portabilidad «no se extendería a la base de conocimiento del agente, incluso si sus inferencias y datos derivados constituyen datos personales»—. Paralelamente, el regulador británico (ICO) comenzó a exigir que los controles de borrado alcancen la memoria de los agentes, y el AI Act europeo añade capas de exposición para los sistemas agénticos. El desenlace es una paradoja conveniente para BÓVEDA: **la ley aún no obliga a las plataformas a dejarte ir con tus recuerdos, pero cada día exige más que sepan menos y borren mejor**. Un expediente que el

usuario posee, cifra y administra resuelve de raíz lo que la regulación está empezando a pedir por partes: portabilidad, borrado y minimización en un mismo diseño.

«Tu expediente, tus reglas, tu candado.» — BÓVEDA, definición original del memorándum «Cuello de botella 2030»

3. Panorama competitivo 2026: tres frentes y un vacío

La verificación en la red (agosto de 2026) muestra que el espacio de «memoria para agentes» se ha dividido en tres frentes con lógicas distintas. El primero es la **infraestructura dev-first**: empresas que venden memoria como servicio al desarrollador. El segundo es la **memoria nativa de plataformas**: ChatGPT, Claude y Gemini recordando dentro de sus ecosistemas. El tercero —el de BÓVEDA— es la **capa de consumo propiedad del usuario**: casi vacío, con solo incipientes semilla y sin financiación anunciada. Entender las fronteras entre los tres frentes es crítico, porque cada uno define contra qué NO competir y qué cliente no es el nuestro.

Frente	Jugadores y financiación	Qué venden	Por qué no es BÓVEDA
Infra dev-first (B2B)	Mem0: US\$24M (seed+Serie A, oct. 2025; YC, Peak XV, Basis Set), 21 integraciones de frameworks, hasta 90% de ahorro en tokens. Letta/MemGPT: US\$10M (2024), open source, 74% en LoCoMo con memoria de filesystem. Zep/Graphiti: US\$0,5M seed, grafos de contexto sub-200 ms, SOC 2, Apache 2.0. Más Cognee, Supermemory y Potpie (US\$2,2M pre-seed).	Memoria como API para desarrolladores: extracción, consolidación y recuperación de hechos dentro de la app del cliente.	El cliente es la empresa, no el usuario. La memoria pertenece al sistema que la compra —el mismo lock-in con otro dueño. Competir aquí es pelear una guerra de benchmarks ya financiada.
Memoria nativa (plataformas)	ChatGPT Memory (10.000+ hechos por usuario), Claude Chat Memory automático para todos los planes (mar. 2026), Gemini con importación de memoria (mar. 2026).	Personalización dentro del propio ecosistema; retención como ventaja de permanencia.	Solo recuerdan en su jardín; exportar memoria no es su negocio sino su pesadilla. Son la amenaza existencial y, a la vez, el argumento de venta de BÓVEDA: nadie quiere un expediente que un solo proveedor puede leer y retener.
Capa user-owned (consumo)	Egoist Machines (YC): «capa de contexto propiedad del usuario». Plurality.network: «una memoria, agentes infinitos» para 30+ modelos (jul. 2026). Personal.ai: modelo personal entrenado por el usuario (ángulo distinto: clon conversacional, no expediente). Sin financiación significativa anunciada en ninguno.	Memoria que pertenece a la persona y viaja entre asistentes.	Es el espacio de BÓVEDA. Los incipientes son pre-tracción y sin marca; el hueco sigue abierto pero ya está señalizado —la existencia de estos proyectos confirma la demanda y apura la ejecución.

Tabla 2. Los tres frentes del espacio de memoria para agentes (verificación propia, ago. 2026).

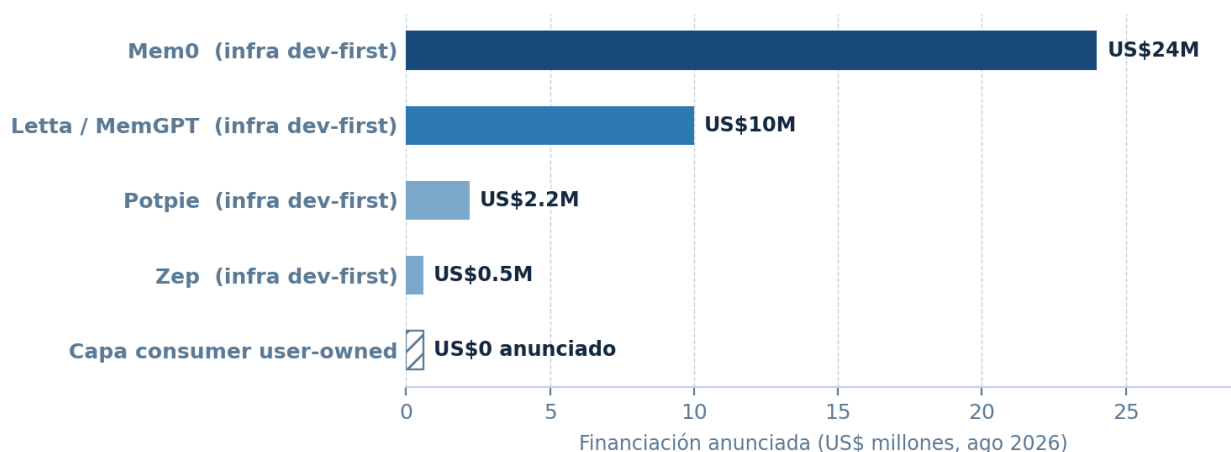


Figura 1. Financiación anunciada por jugador en memoria de agentes (US\$ millones). La capa consumer propiedad del usuario —el espacio de BÓVEDA— registra cero capital de los incumbentes.

Lección de la década anterior: Solid y los pods

No es la primera vez que alguien intenta darle al usuario la propiedad de sus datos. **Solid**, el protocolo de Tim Berners-Lee basado en pods personales (Inrupt y su Data Wallet incluidos), lleva casi una década proponiendo exactamente esa arquitectura —datos financieros, médicos y sociales en un almacén controlado por la persona— y nunca despegó en consumo masivo: la prensa técnica lo describió como «confuso» y la comunidad de desarrollo sigue pequeña. La lección para BÓVEDA es doble y dura. Primera: **la propiedad de datos no se vende sola**; es una causa ideológica, no un dolor cotidiano, y quien la venda así competirá contra el nicho más estrecho. Segunda: el producto debe ganar por **utilidad asombrosa inmediata** —que el expediente recuerde algo que cambia tu día en la primera semana— y dejar que la propiedad sea la consecuencia, no el eslogan. El propio memo registró este riesgo en su ficha: «hace falta un momento de memoria asombrosa en la primera semana o nadie se queda». Esa frase define el estándar de diseño de todo lo que sigue.

4. El hueco libre y el posicionamiento de BÓVEDA

Del panorama anterior se derivan dos prohibiciones estratégicas y una afirmación. La primera prohibición: **no competir en infra dev-first**. Mem0 y compañía levantaron más de US\$35M, la guerra de benchmarks (LoCoMo y derivados) está politizada —Mem0 publicó comparativas que Letta y Zep desmintieron públicamente— y el comprador B2B ya tiene lista corta. La segunda: **no lanzar «otro estándar de papel»**. El espacio de especificaciones está fragmentado —el Universal Memory Protocol (UMP) es un repositorio individual en GitHub, el Agent Memory Protocol (AMP) nació como propuesta comunitaria en Reddit, y en 2026 aparecieron dos propuestas académicas formales: el «Unified Human Context Protocol» del Stanford Digital Economy Lab (marzo) y el protocolo de «Portable Agent Memory» con procedencia en arXiv (mayo)—. Ninguna de las cuatro tiene implementación de referencia dominante; en protocolos, el papel no gana: ganan las implementaciones que la gente usa.

Especificación existente	Origen	Qué define	Qué le falta
UMP (Universal Memory Protocol)	Desarrollador individual, GitHub (jul. 2026)	Esquema de memoria portable entre sesiones, agentes y proveedores.	Adopción, gobernanza, modelo de seguridad y una app que lo haga tangible.
AMP (Agent Memory Protocol)	Propuesta comunitaria sobre MCP (r/mcp)	Interfaz estandarizada de memoria persistente para agentes MCP.	Capa de identidad, permisos de usuario y control de revelación granular.
UHCP (Unified Human Context Protocol)	Stanford Digital Economy Lab (mar. 2026)	Marco teórico de memoria personal portable y persistente gobernada por el usuario.	Implementación productiva; es un paper, no software.
Portable Agent Memory	arXiv (may. 2026)	Protocolo de procedencia: completa la capa MCP (herramientas) + A2A (coordinación) con memoria.	Referencia runnable y un negocio que lo sostenga; define provenance, no consumo.

Tabla 3. Las cuatro especificaciones de memoria portable en juego y sus carencias. Ninguna combina implementación, consumo y control de usuario.

El **posicionamiento correcto** ocupa el vacío que ninguna especificación ni jugador cubre: un **producto de consumo** que combine las tres cosas que nadie junta todavía —(1) propiedad y cifrado del usuario extremo a extremo, (2) revelación granular por agente, y (3) portabilidad real entre asistentes— y que además sea la **implementación de referencia** de la especificación abierta. Esa fórmula es la que convirtió a MCP en estándar de facto: Anthropic no hizo lobby por un paper, lo embarcó en Claude Desktop y publicó el SDK. BÓVEDA debe jugar la misma partida: la app es la bandera, el protocolo es el ejército. El cliente inicial no es la empresa (eso es Mem0) ni el desarrollador primero (eso sería otra infra), sino el **usuario avanzado multi-modelo** que hoy paga tres suscripciones a tres asistentes que no se hablan: siente el dolor semanalmente, es early adopter por definición y vocaliza su frustración en público —los hilos pidiendo «memoria compartida entre ChatGPT, Claude y Gemini» son la propaganda del problema. El relato de marca se deriva solo: BÓVEDA no compite por tu atención como otro asistente; es la capa que vive debajo de todos ellos. El antídoto al cautiverio no es otro jardín: es el expediente que viaja contigo.

5. Producto: BÓVEDA en detalle

La ficha original del memo define BÓVEDA con tres formas concretas: un expediente personal cifrado que viaja contigo, perfiles de revelación donde cada agente ve solo lo que tú decides, y caducidad automática de los recuerdos. Son una buena columna vertebral, pero por sí solas describen controles de privacidad —la lección Solid demuestra que los controles no venden. Esta sección las convierte en especificación de producto añadiendo un cuarto pilar que les da utilidad percibida: la **procedencia**. El objetivo de diseño es que BÓVEDA no se sienta como «un gestor de permisos» sino como **una memoria que se nota**: el MVP original del memo —«un asistente que recuerda lo que tu médico, tu banco y tu abogado ya saben de ti, con tu permiso»— sigue siendo la mejor promesa de demo que nadie ha construido aún para el consumidor.

Pilar	Qué es exactamente	Qué lo hace distinto hoy
1. Expediente cifrado que viaja contigo	Memoria descompuesta en hechos atómicos (sujeto, atributo, valor, fecha) cifrados extremo a extremo en el dispositivo del usuario; el servidor solo almacena blobs ilegibles. Exportable e importable sin permiso de nadie.	Ningún producto consumer ofrece memoria E2E; la de las plataformas vive en texto plano en su infraestructura y no se exporta. Mem0/Zep cifran en reposo, pero con llave del operador.
2. Perfiles de revelación por agente	Cada aplicación o agente recibe un perfil con alcances (tema, categoría, frescura) que el usuario edita en lenguaje natural: «mi agente médico ve salud y medicación, nunca finanzas; el agente de viajes ve calendario y preferencias».	Hoy el control existe solo en todo-o-nada (borrar memoria completa). El modelo de OAuth de permisos por app trasladado a memoria personal no lo ofrece ningún jugador, ni siquiera los incipientes.
3. Caducidad automática por categoría	Cada hecho lleva tiempo de vida por defecto según su categoría (una preferencia efímera caduca en meses; un antecedente médico persiste hasta que tú lo borres), con avisos y papelera de revisión.	El «derecho al olvido» actual es un formulario legal con semanas de espera. Aquí el olvido es el estado por defecto del sistema, no una petición que el usuario deba reclamar.
4. Procedencia de cada recuerdo	Cada hecho registra su fuente (qué conversación, qué documento, qué agente lo afirmó) y su fecha, permitiendo al humano auditar, corregir o desmentir la memoria —y evitando que un agente «confirme» un recuerdo falso.	Ninguna memoria nativa muestra de dónde salió cada recuerdo; es la causa de los fallos de personalización que los usuarios reportan. El paper de arXiv (may. 2026) lo formaliza; nadie lo ha embarcado en consumo.

Tabla 4. Los tres pilares del memo, convertidos en especificación, más el cuarto pilar añadido: procedencia.

El cuarto pilar no es un adorno técnico: es el que conecta BÓVEDA con el resto del universo del memo. La procedencia convierte el expediente en algo verificable —cada recuerdo lleva su recibo—, lo que anticipa el lenguaje de SELLO (procedencia firmada) y TESTIGO (atestiguación), y prepara la respuesta a la pregunta regulatoria de quién responde cuando un agente actúa sobre un recuerdo erróneo. Además resuelve el riesgo de calidad que plaga las memorias actuales: los foros están llenos de usuarios que no logran que ChatGPT «olvide» hechos incorrectos ni corrige recuerdos mal inferidos. En BÓVEDA, **la memoria es editable por diseño**: el humano es el editor jefe de su expediente, no un objeto del que la plataforma guarda notas.

6. Arquitectura del MVP

La arquitectura sigue un principio simple que abarata operación y refuerza la promesa de privacidad: **cliente pesado, servidor tonto**. Todo lo sensible —cifrado, decisión de permisos, cumplimiento de caducidad— ocurre en el dispositivo del usuario; el backend solo hace de buzón cifrado y relé de sincronización. Esto permite arrancar sin equipo de seguridad dedicado, reduce el coste marginal por usuario casi a cero (el almacenamiento lo aporta el propio usuario: iCloud, Google Drive o un pod Solid si existe) y convierte el argumento comercial en verificable: el código cliente puede ser open source y auditado. La tabla descompone los cinco componentes del MVP, su tecnología sugerida y la fase del roadmap en que se construyen.

Componente	Qué hace	Tecnología sugerida	Fase
Vault local cifrado	Base de datos de hechos atómicos en el dispositivo; cifrado XChaCha20-Poly1305 con clave protegida por passkey/biometría; export/import de archivo único.	SQLite + SQLCipher o libsodium; cliente React Native (iOS/Android) con core en Rust/WASM reutilizable.	F1
Conectores de importación	Ingesta del export de datos de ChatGPT (descarga GDPR), historiales de Claude y Gemini, y archivos sueltos (PDF, notas); extracción de hechos atómicos con deduplicación.	Parsers locales + LLM por API para extraer hechos; cola de revisión humana antes de confirmar cada hecho.	F1
Motor de revelación	Perfiles por agente con alcances por tema/categoría/frescura; cada consulta de un agente se evalúa localmente contra los permisos; registro de auditoría de qué se reveló y cuándo.	Policy engine embebido (OPA/cedar-like o reglas propias); UI de perfiles en lenguaje natural con confirmación explícita.	F3
Sincronización multi-dispositivo	Réplica cifrada entre dispositivos del usuario vía almacenamiento BYO (iCloud/S3/pod); resolución de conflictos sin servidor que lea contenido.	CRDTs (Automerger/Yjs) sobre blob store cifrado; el servidor solo ve bloques y metadatos mínimos.	F3
SDK / protocolo abierto	Servidor MCP local que expone la memoria a cualquier agente compatible con alcances del perfil activo; esquema de hechos documentado y versionado público.	MCP server (TypeScript) + spec open source; contribución de vuelta a UMP/AMP para consolidar estándar.	F3-F4

Tabla 5. Componentes del MVP, tecnología sugerida y fase del roadmap en que se construyen.

Dos decisiones de diseño merecen subrayarse. La primera: **el importador es parte de la arquitectura, no un accesorio** —resolver la ingesta de los exports GDPR de las plataformas es lo que convierte la instalación en un expediente lleno desde el día uno, y por tanto es la pieza que mata el cold start (sección 7). La segunda: el SDK habla **MCP nativo** en lugar de inventar otra capa: los agentes que ya entienden MCP pueden conectarse a BÓVEDA casi sin trabajo, y la diferencia competitiva no está en el cable sino en la política de revelación que BÓVEDA aplica localmente antes de responder. Eso posiciona al proyecto como «la capa que le faltaba a MCP», coherente con la lectura de New America y con los papers de 2026 que sitúan la memoria como el tercer protocolo después de herramientas y coordinación.

7. Go-to-market y modelo de negocio

El gancho de entrada recomendado es el **importador como producto**: «Saca tus recuerdos de ChatGPT». Es una promesa que se entiende en una línea, se ejecuta en minutos, produce un artefacto visible (tu expediente, navegable, tuyo) y lleva implícita una declaración de independencia que la gente comparte por sí sola. Resuelve tres problemas a la vez: el cold start (el expediente nace lleno), la adquisición (cada exportación es una historia publicable) y el posicionamiento (nadie más está diciendo esto al consumidor). El canal orgánico más barato son los **power users multi-modelo**: los que ya pagan tres suscripciones y debaten memoria compartida en Reddit y foros de ChatGPT Pro. Son fáciles de encontrar, doloridos y vocales; 25 de ellos entrevistados en profundidad valen más que cualquier campaña. El sitio del memo —publicable en seis semanas según el Plan A del informe anterior— es el top-of-funnel natural: el contenido ya argumenta el problema; BÓVEDA es la respuesta que ese contenido debe terminar señalando.

Estructura de precios

El modelo debe honrar la promesa central del memo: **aquí el usuario es el cliente, no el producto**. Eso excluye publicidad y monetización de datos —y conviene declararlo en el propio producto, porque es diferenciador medible: el 52% de los consumidores pagaría prima por transparencia, y un modelo sin conflicto de interés es la forma más sólida de transparencia. La estructura recomendada: **Gratis** (expediente en un dispositivo, importador, revelación básica todo-o-nada) como motor de adquisición; **Pro a US\$8/mes** (sincronización multi-dispositivo, perfiles de revelación granulares, caducidad por categoría, export completo, historial de auditoría) como núcleo de ingresos; y **API para desarrolladores** con capa gratuita y reparto de ingresos cuando una app de terceros consume memoria con consentimiento explícito del usuario —la vía que convierte la red de terceros en canal de distribución en vez de competidor. El benchmark de disposición a pagar es realista: la prima media declarada por transparencia ronda el 7%, así que el argumento de venta debe ser utilidad primero («tu memoria te sigue a todas partes») y control después («y solo tú decides quién entra»).

Métrica fundacional

El memo fijó el criterio de mortalidad: «hace falta un momento de memoria asombrosa en la primera semana o nadie se queda». Esa frase se convierte en la métrica reina del proyecto: **porcentaje de usuarios nuevos que experimentan un momento de memoria asombrosa en sus primeros 7 días** —definido operativamente como un recuerdo devuelto en contexto que el usuario califica de útil o sorprendente, medido con un micro-survey de un toque—. La meta de la beta cerrada es 40% o más; por debajo de 25% el producto necesita rediseño antes que crecimiento. Las métricas satélite son las habituales de retención (D30 $\geq$ 30%), conversión a pago ($\geq$ 5% del activo mensual) y churn (menos del 5% mensual), con un indicador propio de la tesis: **recuerdos importados por usuario** —si la gente trae su historia completa, la portabilidad importa de verdad; si trae tres recuerdos, el gancho es débil y hay que trabajar la demo.

8. Roadmap a 12 meses y hitos go/no-go

El calendario organiza los 12 meses en cuatro fases solapadas, cada una con una entrega visible, y fija tres revisiones go/no-go con criterios numéricos previamente declarados. La disciplina de los hitos importa más que la velocidad: en un espacio donde las plataformas pueden moverse en cualquier trimestre, la decisión informada de continuar o pivotear es la única ventaja defensiva de un fundador independiente. El gráfico resume las fases y los diamantes marcan los hitos.

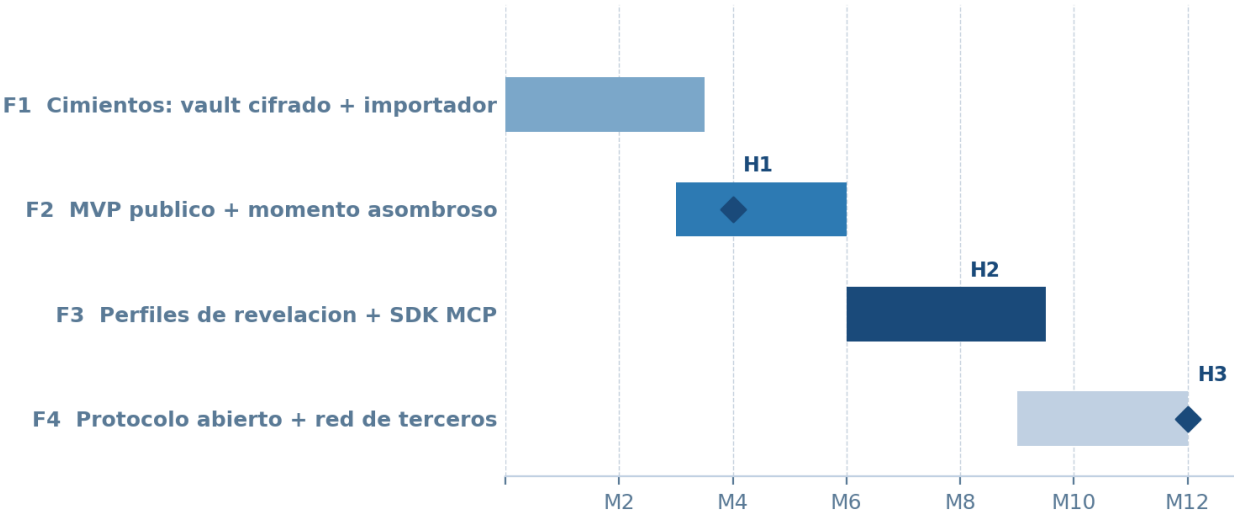


Figura 2. Roadmap de BÓVEDA a 12 meses: cuatro fases y tres hitos go/no-go (H1, H2, H3).

Hito	Cuándo	Criterio go (numérico, declarado antes)	Si es no-go
H1 Producto	Mes 4 (fin de F2)	En beta cerrada de 50-100 usuarios: $\geq 40\%$ experimenta el momento asombroso en ≤ 7 días; retención D30 $\geq 30\%$; ≥ 20 recuerdos importados por usuario activo.	Rediseñar la demo y repetir 6 semanas; si persiste, archivar con honor: la tesis estaba bien pero el producto no la materializa.
H2 Negocio	Mes 8 (F3 avanzada)	1.000 usuarios activos mensuales; conversión a Pro $\geq 5\%$; churn mensual $< 5\%$; NPS ≥ 40 en la cohorte fundadora.	Pivotar de consumidor a prosumer/equipo pequeños (el mismo vault vendido como memoria de trabajo) antes de invertir en F4.
H3 Red	Mes 12 (fin de F4)	Protocolo abierto v1 publicado; ≥ 3 apps de terceros leyendo BÓVEDA vía SDK; ronda seed levantada o camino de rentabilidad aislado definido.	Consolidar como producto rentable de nicho y protocolo comunitario; la red puede llegar tarde sin matar el negocio de suscripción.

Tabla 6. Hitos go/no-go con criterios numéricos. La fecha de cada criterio se declara antes de empezar la fase.

Sobre el orden de las fases conviene una nota: la revelación granular (F3) se construye después del importador y del MVP (F1-F2) a propósito. La tentación de ingeniero es empezar por los permisos —es lo

novedoso—, pero la evidencia de Solid demuestra que los controles sin utilidad previa no retienen a nadie: primero debe existir la memoria que se nota, y solo entonces el control sobre ella se vuelve valioso para el usuario. La secuencia correcta es **recuerda → asombra → controla → conecta**: importar y asombrar en F1-F2, dar control fino en F3, y abrir la red y el protocolo en F4 cuando hay algo que valga la pena conectar.

9. Riesgos y mitigaciones

Ninguna de las secciones anteriores valdría sin un mapa honesto de cómo puede fallar el proyecto. Los seis riesgos siguientes están ordenados por severidad real —no por probabilidad— y cada uno incorpora una mitigación concreta ya incorporada al diseño del producto o al calendario. El primero es existencial y por eso encabeza la lista: decide la velocidad con la que conviene moverse.

Riesgo	Severidad	Mitigación incorporada
Las plataformas cierran la puerta: OpenAI, Anthropic o Google eliminan o degradan el export de datos, o lanzan su propia «memoria portable» de marca.	Alta	El export GDPR es un derecho legal que les cuesta retirar; el parser de historiales es la vía alternativa; y si lanzan memoria portable, el conflicto de interés es público y BÓVEDA puede posicionarse como el árbitro neutral. La ventana de 12-18 meses dicta el ritmo del roadmap.
Cold start de la utilidad: el expediente vacío no asombra; el usuario instala, prueba y abandona en la primera sesión.	Alta	El importador es la primera pantalla, no una función secundaria: el expediente nace lleno de la historia del usuario. El micro-survey mide el momento asombroso desde la primera beta, y el H1 (mes 4) tiene el umbral 40% como condición de continuar.
Un incumbente dev-first baja a consumo: Mem0 o Letta lanzan capa consumer con su capital ya levantado.	Media	Su modelo de negocio es vender a empresas —hacerlo portable para el usuario contrario es quemar a sus clientes. Si aun así bajan, la marca de privacidad verificable (cliente open source, E2E, sin publicidad) es defendible con velocidad y foco; el nicho consumer exige diseño, no solo API.
La regulación tarda más que la startup: la portabilidad de memoria inferida no llega a tiempo y el argumento legal queda como viento de cola débil.	Media	El plan no depende de la ley: la venta es utilidad («tu memoria te sigue»), no compliance. La regulación se trata como acelerador potencial y material de contenido, nunca como suposición de demanda.
Confianza en el cifrado: «E2E» lo declara cualquiera; sin verificación la promesa vale poco y un solo incidente destruye la marca.	Media	Cliente open source desde la beta, auditoría externa de seguridad antes del lanzamiento público (presupuestada en F3), y política explícita de no-recogida publicada en el producto: el compromiso es demostrable, no decorativo.
Coste de operación en bootstrapping: sync, LLMs para extracción y soporte devoran caja antes del product-market fit.	Baja	Arquitectura cliente pesado/servidor tonto: almacenamiento BYO y coste marginal casi nulo por usuario. La extracción con LLM se limita al importador (pago puntual, no recurrente). Presupuesto de validación total: menos de US\$150/mes.

Tabla 7. Mapa de riesgos por severidad, con la mitigación ya incorporada al diseño.

Una observación transversal: cuatro de los seis riesgos se mitigan con la misma decisión —no tener acceso a los datos del usuario. El servidor que no puede leer es más barato de operar, más difícil de violar, más simple de explicar y legalmente menos expuesto. En BÓVEDA la privacidad no es un coste de cumplimiento sino la elección arquitectónica que abarata todo lo demás; conviene protegerla como principio de diseño en cada revisión de producto, porque la presión comercial para «solo mirar un poquito» llegará en cuanto el producto empieza a crecer.

10. Plan de validación: 90 días

Antes de comprometer los 12 meses conviene comprar información barata. Este plan de 90 días —que puede solaparse con el Plan A de publicación del sitio del informe anterior— usa menos de US\$150 al mes y termina con una decisión binaria: comprometerse al roadmap de BÓVEDA o archivarlo con la satisfacción de haberlo verificado. La hipótesis central a validar no es técnica sino emocional: **¿existe suficiente malestar por la memoria cautiva para que la gente importe su historia** a un expediente de un tercero desconocido? Si la respuesta es sí en cantidad, todo lo demás de este informe aplica; si es no, ninguna arquitectura lo arregla.

Semanas	Qué se construye o ejecuta	Señal que se busca
S1-S2	Landing con el copy «Saca tus recuerdos de ChatGPT» + lista de espera. Publicar el memo (Plan A del informe anterior) con la señal final apuntando a BÓVEDA. Dominio, hosting y analítica: infra ya prevista (≈US\$30/mes).	Tasa de conversión de visita a waitlist (umbral de interés: ≥25% del tráfico cualificado); primeros 200 inscritos por canales orgánicos.
S3-S6	Prototipo del importador: export de ChatGPT → expediente navegable 100% local (sin servidor). En paralelo, 25 entrevistas en profundidad con power users multi-modelo reclutados de la waitlist.	¿La gente exporta de verdad? ¿El expediente generado produce asombro sin construir nada más? Citar el dolor en las propias palabras de los entrevistados.
S7-S10	Beta cerrada con 50-100 usuarios de la waitlist: importador + consulta de memoria vía un asistente local. Instrumentar el momento asombroso (micro-survey de un toque) y retención semanal.	≥40% con momento asombroso en ≤7 días; ≥20 recuerdos importados de mediana por usuario; comentarios espontáneos de tipo «cómo vivía sin esto».
S11-S13	Análisis de cohortes, decisión go/no-go documentada contra los umbrales de H1. Si go: arrancar F1 del roadmap (vault E2E + hardening del importador). Si no-go: informe post-mortem y decisión sobre pivotar (prosumer) o archivar.	La decisión misma: continuar, pivotar o archivar —tomada con datos, no con entusiasmo— es el entregable final de los 90 días.

Tabla 8. Plan de validación de 90 días, fase por fase, con la señal buscada en cada bloque.

Partida	Coste mensual	Nota
Dominio + hosting (landing, memo, API piloto)	≈US\$30	Ya previsto en el Plan A del informe de revisión estratégica; reutilizable tal cual.

Partida	Coste mensual	Nota
APIs de LLM para la extracción del importador	≈US\$50	Solo procesamiento puntual del export en la beta; con modelos pequeños locales tras el piloto.
Herramientas (analítica, email, encuestas)	≈US\$50	Planes gratuitos o de entrada; se dispara solo tras H2 si el negocio arranca.
Total de la validación	US\$150 max.	Sin contar tiempo del fundador: tres meses de evidencia por el precio de una cena mensual.

Tabla 9. Presupuesto de la validación: menos de US\$150/mes durante los 90 días.

La conexión con el trabajo ya hecho es directa. El memorándum «Cuello de botella 2030» ya argumentó el problema con rigor editorial y consiguió una identidad verbal propia; el informe de revisión estratégica estableció el plan para publicarlo en seis semanas; este informe añade la pieza que faltaba: **a qué apunta todo aquello**. Publicar el sitio deja de ser una tarea de marketing y se convierte en el primer acto de la go-to-market de BÓVEDA; el memo entero funciona como manifiesto del producto; y las otras seis ideas del memo quedan como módulos futuros del mismo universo —empezando por SELLO y TESTIGO, cuya procedencia firmada encaja de forma natural con el cuarto pilar del expediente. El orden de ejecución recomendado para las próximas dos semanas es uno: registrar el dominio, montar la landing del importador y abrir la lista de espera.